



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

План-конспект по специальности
«Наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики»

Москва

2016г.

№ тем ы	Тема	Максимальная учебная нагрузка студента	Содержание учебного материала
1	Введение	1,0	Знакомство. Создания рабочего настроения, дисциплины. Подготовка и актуализация опорных знаний, активизации учащихся. Тип и класс профессии наладчика относится к типу. Суть понятия контрольно-измерительных приборов.
2	Характеристика специальности «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»	8,0	Характеристика специальности «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» Теоретическая часть 4 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 4 часа.
2.1	Специальность «Наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматики»	2,0	Специальность «Наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматики» Что должен знать специалист. Теоретическая часть 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 1 часа.
2.2	Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС.	2,0	Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го разрядов Теоретическая часть 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 1 часа
2.3	Должностная инструкция наладчика КИПиА	2,0	Должностная инструкция наладчика КИПи Теоретическая часть 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 1 часа
2.4	Техника безопасности КИПиА	2,0	Техника безопасности Теоретическая часть 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 1 часа
3	Измерительные приборы	28,0	Измерительные приборы Какие приборы являются измерительными. Какие аспекты нужно соблюдать при выборе измерительного прибора. Классификация измерительных приборов по

			способу представления информации, по методу измерений, по форме представления показаний и т.д. Параметры измерительных приборов Теоретическая часть 12 час Практические занятия 4 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 12 часа
4.	Наладка	41,0	Наладка. Теоретическая часть 18 часов Практические занятия 4 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 19 часов
4.1	Общие сведения о пусконаладочных работах.	12,0	Общие сведения о пусконаладочных работах. Пусконаладочные работы, объем и номенклатура наладочных работ и основные технические требования предъявляемые к смонтированным электроустановкам сдаваемым в эксплуатацию. Проверка схем электрических соединений. Виды отказов в работе отдельных элементов схем. Теоретическая часть 4 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 8 часов
4.2	Наладка устройств телеуправления и телесигнализации.	11,0	Наладка устройств телеуправления и телесигнализации. Наладка устройства типа УТМ-1. Результаты проведения испытаний оформляются протоколом. Теоретическая часть 4 часа Практические занятия 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 5 часов
4.3	Наладка устройств телеизмерения	18,0	Наладка устройств телеизмерения Наладка устройств телеизмерения. Результаты проведения испытаний оформляются протоколом. Теоретическая часть 10 часов Практические занятия 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 6 часов
5	Основные принципы построения	76,0	Основные принципы построения цифровых

	цифровых измерительных приборов. Определения		измерительных приборов. Определения Теоретическая часть 42 часа Практические занятия 7 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 27 часов
5.1	Цифровые измерительные приборы	11,0	Цифровые измерительные приборы Цифровые-измерительные приборы и их преимущества. Режим однократного измерения, периодического измерения и следящий режим измерения Теоретическая часть 6 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 5 часов
5.2	Коды, применяемые в цифровых средствах измерений	39,0	Коды, применяемые в цифровых средствах измерений Основные методы преобразования непрерывных величин в коды, применяемые в цифровых измерительных устройствах. Теоретическая часть 24 часа Практические занятия 4 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 11 часов
5.3	Изучение измерительных приборов. Оценка погрешностей измерений физических величин	9,0	Изучение измерительных приборов. Оценка погрешностей измерений физических величин Измерение физической величины. Виды измерений. Теоретическая часть 4 часа Практические занятия 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 4 часа
5.4	Понятие измерительных преобразователей (ИП), виды, классификация.	11,0	Понятие измерительных преобразователей (ИП), виды, классификация. Понятие измерительных преобразователей (ИП), виды, классификация Теоретическая часть 5 часов Практические занятия 1 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 5 часов
5.5	Функция измерительного преобразователя.	6,0	Функция измерительного преобразователя. Функция измерительного прибора.

			Теоретическая часть 3 часа Практические занятия 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 2 часа
6	Измерительные цепи	72,0	Измерительные цепи Измерительная цепи. Измерительная схема прибора Теоретическая часть 37 часов Практические занятия 12 часов Самостоятельная подготовка обучающегося 23 часа
6.1	Измерительные схемы с делителями тока и напряжения.	12,0	Измерительные схемы с делителями тока и напряжения. Измерительные цепи с параметрическими преобразователями. Схемы делителей тока и напряжения, неравновесные мостовые схемы постоянного и переменного тока. Теоретическая часть 7 часов Практические занятия 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
6.2	Мостовые измерительные схемы с гальванометром.	14,0	Мостовые измерительные схемы с гальванометром. Измерительные цепи авиационных приборов. Теоретическая часть 8 часов Практические занятия 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 4 часа
6.3	Мостовые измерительные схемы с логометрами.	12,0	Мостовые измерительные схемы с логометрами. Измерительную цепь с мостовой схемой и логометром. Теоретическая часть 6 часов Практические занятия 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 4 часа
6.4	Измерительные схемы статического уравнивания.	11,0	Измерительные схемы статического уравнивания. Измерительные цепи со статическим уравниванием. Состав измерительной цепи статического уравнивания Теоретическая часть 5 часов Практические занятия 2 часа

			Самостоятельная подготовка обучающегося 4 часа
6.5	Измерительные схемы астатического уравнивания.	12,0	Измерительные схемы астатического уравнивания. Измерительные схемы астатического уравнивания. Аддитивные погрешности. Возможности уменьшения аддитивных погрешностей. Теоретическая часть 6 часов Практические занятия 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 14 часа
6.6	Измерительные схемы развёртывающего уравнивания.	11,0	Измерительные схемы развёртывающего уравнивания. Сущность измерительных цепей развёртывающего уравнивания. Принцип развёртывающего уравнивания. Теоретическая часть 5 часов Практические занятия 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 4 часа
7	Статические характеристики приборов.	30,0	Статические характеристики приборов Статистические характеристики приборов. Анализ статической характеристики прибора. Теоретическая часть 17 часов Практические занятия 4 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 9 часов
7.1	Расчёт статических и динамических характеристик приборов и датчиков.	12,0	Расчёт статических и динамических характеристик приборов и датчиков. Статические и динамические режимы работы приборов и датчиков. Расчет характеристик приборов и датчиков. Теоретическая часть 8 часов Практические занятия 1 час Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
7.2	Чувствительность прибора.	8,0	Чувствительность прибора. Понятие чувствительности прибора. Виды чувствительности. Теоретическая часть 4 час Практические занятия 1 час

			Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
7.3	Измерительные схемы с делителями тока и напряжения.	10,0	Измерительные схемы с делителями тока и напряжения. Измерительные цепи с параметрическими преобразователями. Простейшие схемы измерительных цепей. Теоретическая часть 5 часов Практические занятия 2 часа Самостоятельная подготовка обучающегося 3 часа
Итого:		256,0	

1. Введение

Профессия наладчика относится к типу

«Человек – Знак», так как связана с работой с цифрами, формулами и таблицами, чертежами, схемами.

Также она относится к типу

«Человек - Техника», так как в ней много работы, связанной с монтажом, сборкой и наладкой, эксплуатацией технических устройств, ремонтом техники, управлением техническими устройствами.

Профессия наладчика относится к классу

«исполнительских», она связана с исполнением решений, работой по заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, следованием инструкциям. Эта профессия требует организованности, исполнительности.

Контрольно-измерительные приборы и автоматика (сокращённо КИПиА или КИПиС) – это средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Приборы

помогают следить за работоспособностью оборудования, регулировать расход воды, вести журналы изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуаций.

2. Характеристика специальности «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

2.1 Специальность «Наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматики»

Специалист должен знать: основы электро- и радиотехники, электротехники, механики, методы и технологическую последовательность электрической и механической наладки сложных устройств; правила снятия характеристик при испытаниях; порядок оформления технической документации.

2.2. Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС.

§ 53. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4-го разряда

Характеристика работ. Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических, счетно-аналитических механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов. Наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового электропривода. Наладка, испытание и сдача элементов и простых электронных блоков со снятием характеристик. Составление и макетирование простых и средней сложности схем.

§ 54. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5-го разряда

Характеристика работ. Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний. Наладка, испытание и сдача блоков средней сложности и систем питания электронно-вычислительных и управляющих машин, приборов и информационно-измерительных систем. Проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением всевозможных контрольно-измерительных приборов. Составление макетных схем для регулирования и испытания сложных механизмов, приборов, систем.

§ 55. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6-го разряда

Характеристика работ. Наладка, проверка и сдача в эксплуатацию сложных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных информационно-измерительными системами. Наладка счетно-денежных машин с электронными счетчиками и браковочных конвейеров для проверки и счета монет разных достоинств. Комплексные испытания электронно-вычислительной системы управления с испытательной машиной. Наладка и испытание схем электронно-вычислительных управляющих машин. Составление принципиальных и монтажных схем для регулировки и испытания сложных и опытных образцов механизмов, приборов, систем. Разработка методов наладки и схем соединения регулируемой аппаратуры с контрольно-измерительными приборами и источниками питания. Наладка и проверка аппаратуры и агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок и приборов автоматического действия электронной аппаратуры.

§ 56. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда

Характеристика работ. Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники с выполнением восстановительных ремонтных работ элементов этих систем, программирующих контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и другого оборудования средств электронно-вычислительной техники с обеспечением вывода их на заданные параметры работы. Диагностирование управляющих систем оборудования с помощью специальных тестовых программ.

§ 57. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 8-го разряда

Характеристика работ. Комплексная наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных и уникальных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники с выполнением восстановительных ремонтных работ этих систем, программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и другого оборудования средств электронно-вычислительной техники, а также периферийного оборудования и их диагностирования с помощью тестовых программ и стендов с

применением средств вычислительной техники. Наладка, ремонт, регулировка и сдача в эксплуатацию цифровых электроприводов с применением "интеллектуальных" датчиков. Разработка нестандартных плат для систем управления. Составление тестовых коррекций технологических программ оборудования. Анализ, систематизация отказов в работе технологического оборудования и разработка рекомендаций для их устранения. Наладка и ремонт подавляющих устройств радиопомех генераторов частоты мощностью свыше 1 кВт. Перерасчет электронных приборов на отечественные номиналы. Составление необходимых схем для наладки и ремонта приборов. Ремонт и наладка электронных блоков в ультразвуковых установках.

2.3 Должностная инструкция наладчика КИП

1.1. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. На должность наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда принимается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.

1.3. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности руководителя].

1.4. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7-го разряда должен знать:

- устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования;
- технические условия на эксплуатацию;
- правила снятия характеристик при испытаниях;
- устройство и принцип работы радиоламп, триодов, полупроводниковых диодов, транзисторов и их основные характеристики;
- методы и способы электрической и механической регулировок элементов и простых блоков электронных вычислительных машин, принцип генерирования усиления;
- правила приема радиоволн и настройку станций средней сложности;
- назначение и применение контрольно-измерительных приборов (осциллограф, стандарт-генератор, катодный вольтметр и др.);
- правила отсчетов измерений и составлений по ним графиков;

- основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы;
- принципы установления режимов работ отдельных устройств, приборов и блоков;
- принципы регулирования блоков средней сложности и стабилизированных источников питания;
- принципы кодирования и декодирования в системах телемеханики;
- технику наладки цифровых следящих систем;
- устройство, назначение и принцип работы сложных механизмов радиотехнических систем и приборов;
- методы и способы электрической, механической и комплексной наладки сложных устройств и технологическую последовательность наладки;
- макетирование сложных схем с обработкой их элементов;
- основы механики;
- технологию сборки блоков аппаратуры любой сложности;
- конструкцию, схемы и принципы работы электронных счетчиков счетно-денежных машин, браковочных конвейеров, счетно-суммирующих и вычислительных управляющих машин;
- методы и способы наладки различных электрических блоков и сложных регуляторов;
- методы расчета отдельных элементов регулирующих устройств;
- правила оформления сдаточной технической документации;
- основы телемеханики в пределах выполняемой работы;
- основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники, функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ;
- конструкцию микропроцессорных устройств;
- основы программирования и теории автоматизированного электропривода;
- способы введения технологических и тестовых программ;
- методику настройки систем с целью получения заданных статических и динамических характеристик устройств и приборов преобразовательной техники;
- устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники;
- методы и организацию построения "памяти" в системах управления;
- способы наладки электронных блоков различных устройств, методы расчета отдельных подстроечных устройств;
- правила оформления сдаточной технической документации;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила санитарной, личной гигиены;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг);
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию.

2.4. Техника безопасности

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работам в качестве наладчика КИП и А допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований по охране труда, имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года и имеющие группу по электробезопасности не ниже IV, а также имеющие удостоверение на право производства этих работ, получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

1.2. Наладчик КИП и А обязан:

1.2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

1.2.2. знать устройство вводных трансформаторов, подстанций, переходных шкафов, схемы прокладки электрических кабелей, их неисправности и пути их устранения;

1.2.3. грамотно эксплуатировать и своевременно проводить профилактические осмотры и ремонты энергетического оборудования;

1.2.4. вести контроль за исправным состоянием пусковой и защитной электроаппаратуры, заземления (зануления) КИП и А;

1.2.5. знать и соблюдать правила по охране труда при наладке и ремонте КИП и А объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать IV группу по электробезопасности;

1.2.6. знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и др.), средствами защиты (диэлектрические перчатки и коври, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки);

1.2.7. выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями, утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны;

1.2.8. знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

1.2.9. соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

1.3. При обслуживании КИП и А возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического удара, ожога электродугой;
- возникновение вредных веществ (которые могут вызвать ожоги тела и глаз, а также отравление организма серной кислотой);
- пониженной влажности воздуха и повышенной температуры;
- недостаточной освещенности рабочей зоны;
- опасности возникновения пожара;
- падение с высоты персонала при работах на стремянках и лестницах;
- падение предметов с высоты (инструмента, элементов оборудования).

1.4. Администрация предприятия обязана обеспечить наладчика, работающего с электрооборудованием спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами.

1.5. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

1.6. Наладчик КИП И А является ответственным лицом за подготовку рабочего места, включая в том числе, проведение работ без снятия напряжения.

1.7. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным кодексом законов о труде Российской Федерации.

3. Измерительные приборы

Измерительными приборами называют средства измерения, предназначенные для получения точных значений необходимых физических величин в установленных диапазонах. Часто измерительным прибором называют средство измерений для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия оператора.

При выборе измерительного прибора нужно основываться на трех основных аспектах:

1. Защита входов. При неправильном подключении во время работы, велик риск того, что прибор выйдет из строя.

2. Простота управления. Проще использовать измерительный прибор, в котором каждой функции соответствует отдельная кнопка, чем прибор с усложненным меню.

3. Комплект поставки. Использование прибора, поставляемого без необходимых аксессуаров (щупов, зажимов, шнуров, аттенюаторов, футляра, делителей или защитного чехла), крайне проблематично.

Классификация

По способу представления информации (показывающие или регистрирующие)

Показывающий измерительный прибор — измерительный прибор, допускающий только отсчитывание показаний значений измеряемой величины

Регистрирующий измерительный прибор — измерительный прибор, в котором предусмотрена регистрация показаний. Регистрация значений может осуществляться в аналоговой или цифровой формах. Различают самопишущие и печатающие регистрирующие приборы

По методу измерений

Измерительный прибор прямого действия — измерительный прибор, например, манометр, амперметр в котором осуществляется одно или несколько преобразований измеряемой величины и значение её находится без сравнения с известной одноимённой величиной

Измерительный прибор сравнения — измерительный прибор, предназначенный для непосредственного сравнения измеряемой величины с величиной, значение которой известно

По форме представления показаний

Аналоговый измерительный прибор — измерительный прибор, показания которого или выходной сигнал являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины

Цифровой измерительный прибор — измерительный прибор, показания которого представлены в цифровой форме

По другим признакам

Параметры

Для измерительных приборов характерен следующий ряд параметров:

Диапазон измерений — область значений измеряемой величины, на который рассчитан прибор при его нормальном функционировании (с заданной точностью измерения).

Порог чувствительности — некоторое минимальное или пороговое значение измеряемой величины, которое прибор может различить.

Чувствительность связывает значение измеряемого параметра с соответствующим ему изменением показаний прибора.

Точность — способность прибора указывать истинное значение измеряемого показателя (предел допустимой погрешности или неопределённость измерения).

Стабильность — способность прибора поддерживать заданную точность измерения в течение определенного времени после калибровки.

4. Наладка.

4.1 Общие сведения о пусконаладочных работах.

Пусконаладочные работы — завершающая часть электромонтажных работ. Объем и номенклатура наладочных работ и основные технические требования предъявляемые к смонтированным электроустановкам сдаваемым в эксплуатацию определяется ПУЭ где приведены объемы и нормы приемо-сдаточных испытаний.

Проверка схем электрических соединений.

К данной проверке относятся следующие работы:

1.ознакомление с электрическими принципиальными и монтажными схемами и кабельным журналом ЭУ;

2.проверка соответствия установленного ЭО проекту;

3.проверка соответствия установленных проводов и кабелей проекту;

4.проверка маркировки на концах проводов и жил кабеле, ее соответствия маркировке на клемниках щитов и пультов;

5.проверка качества монтажа — прокладка и крепление проводов и кабелей, надежность зажимов присоединения проводов и жил кабелей;

6.проверка наличия электрических цепей в соответствии со схемами при помощи прозвонки;

7.проверка электрических цепей под напряжением. Проверка наличия электрических цепей в соответствии со схемами (прозвонка). При наладке может потребоваться наличие электрических цепей в соответствии со схемой, т.е. правильность монтажа (прозвонка). Правильность монтажа в пределах одной панели, щита, шкафа, аппарата может быть проверена визуально прослеживанием проводов, особенно когда провода имеют расцветку. В остальных случаях правильность монтажа определяется прозвонкой. В пределах доступности с одного места прозвонка проводов может быть выполнена с помощью простейшего устройства – электрического щупа (Аркашка). Целость данной цепи проверяется установкой зажима щупа в одну точку этой цепи и касанием штырем щупа других точек данной цепи.

При проверке электрических схем под напряжением возможны отказы в работе отдельных элементов схем. Все эти отказы можно свести к нескольким видам:

- 1.Отсутствие контакта там, где он должен быть, - нарушение в работе контактов в аппаратах, слабые контакты в зажимах, повреждения проводов.
- 2.Наличие контакта там, где его не должно быть, - нарушение в работе контактов в аппарате, замыкание между токоведущими частями, замыкание на корпус токоведущих частей оборудования.
- 3.Наличие обходной цепи для тока (шунтирование) – например пробой на корпус кнопочного поста мимо кнопки. Это вызывает самовключение аппарата, что может быть при сырости и токопроводящей пыли.
- 4.Несоответствие схеме некоторых аппаратов и ее частей, например, катушка аппарата на другое напряжение, чем напряжение в схеме управления.

4.2 Наладка устройств телеуправления и телесигнализации.

Наладка устройства типа УТМ-1. Опыт наладки устройства УТМ-1 показал, что полукомплекты целесообразно сразу устанавливать на ПУ и контролируемом объекте. В этом случае совмещаются проверка устройств и тренировочные испытания с реальными линиями связи в реальных условиях. Проверка устройства производится в следующем порядке. На полукомплектах ПУ и КП отключаются все выключатели. Включается блок питания типа ВУСТ-4 на полукомплекте КП-2, и по вольтметру проверяется напряжение питания, которое должно быть 60±2 В. Проверяется ток в линии связи по миллиамперметру на щитке блока питания и образцовому миллиамперметру. Для измерения тока на обоих полукомплектах включают тумблеры ПЛ (см. рис. 1 и 2) и рукой притягивают якоря реле 1П. Линейный

ток должен быть 30 ± 2 мА или 18 ± 2 мА, в зависимости от использования линейного реле РКН или ТРМ. При необходимости ток нужно отрегулировать передвижением хомутика на регулировочном резисторе блока питания. До включения полукомплектов необходимо убедиться, что роторы шаговых искателей обоих полукомплектов находятся в нулевом положении.

Включаются тумблеры питания полукомплекта ПУ. При этом должны подтянуться реле 1П и 217. Через 0,8—1,2 мин после включения питания должна сработать термогруппа ТГ и включить реле АС. После этого следует оттянуть якорь реле АС и разомкнуть контакт термогруппы. Включается тумблер питания полукомплекта КП, после чего должна последовать серия запросов с ПУ на КП; передача прекращается при нажатии на якорь реле ВЩ полукомплекта ПУ. Проверяются правильность выполнения телемеханических операций и действие защитных и контрольных узлов по инструкции завода-изготовителя путем трехкратного повторения каждой телемеханической операции при номинальном напряжении питания полукомплектов и номинальном линейном токе. Результаты проведения испытаний оформляются протоколом.

4.3 Наладка устройств телеизмерения

Для определения основной погрешности преобразования собирается схема, изображенная на рис. 29. Мощность нагрузочного трансформатора (НТ) должна находиться в пределах 30 В-А при вторичном напряжении 6 В. Сопротивление ползункового реостата R должно быть 200—300 Ом для обеспечения плавной регулировки тока. Вместо реостата R может быть применен лабораторный автотрансформатор (ЛАТР). Вместо нагрузочного трансформатора и реостата удобнее использовать стабилизированный источник напряжения, например ИСН-1. Образцовые приборы Л0 и мА, включенные на входе и выходе преобразователя, должны иметь суммарную допустимую погрешность в 5 раз меньше допустимой погрешности преобразователя. В качестве амперметра Л0 применяют прибор класса не ниже 0,1, например Д57, в качестве миллиамперметра прибор класса не ниже 0,2, например М1 109, и в качестве сопротивления нагрузки — сопротивление класса не ниже 0,2, например Р33. Сопротивление нагрузки R_n принимается 4 кОм для преобразователя ВГ1Т-4 и 3 кОм для преобразователя Е708. Изменяя входной ток ползунковым реостатом R, по показаниям приборов А0 и мА строят зависимость выходного тока преобразователя от изменения входного тока

$$I_{\text{вых}} = I_{\text{вх}} / K$$

Для преобразователей Е708 при изменении тока на входе преобразователя от 0 до 5 А ток на выходе должен меняться от 0 до 5 мА пропорционально. При необходимости выходной ток может быть отрегулирован резисторами R4, R2 (см. рис. 15 и 16). Основная погрешность преобразователя ВПТ-4 определяется нелинейностью характеристики $I_{\text{Вых}}=f(I_{\text{Вх}})$. Нелинейность не должна превышать допустимых отклонений от максимального значения выходного тока.

5. Основные принципы построения цифровых измерительных приборов. Определения

5.1 Цифровые измерительные приборы

Цифровой измерительный прибор (ЦИП) – средство измерений, автоматически вырабатывающее сигналы измерительной информации в цифровой форме. Цифровой измерительный прибор имеет ряд преимуществ перед аналоговыми приборами: удобство отсчитывания значений измеряемой величины, возможность полной автоматизации процесса измерений, регистрация результатов измерения с помощью цифропечатающих устройств и перфораторов. Поскольку результат измерения в ЦИП выражен в цифровом коде, измерительную информацию можно вводить в цифровую ЭВМ.

Режим однократного измерения. Этот режим удобен, когда измеряемый параметр постоянен. Команда на проведение измерения подается оператором, результат измерения хранится в запоминающем устройстве и воспроизводится на цифровом индикаторе. В ЦИП осуществляется квантование измерительного сигнала и его кодирование.

Режим периодического измерения. Процесс измерения повторяется периодически через интервал Δt , установленный оператором. В ЦИП осуществляются операции дискретизации, квантования и кодирования. После каждого цикла измерения результат на экране цифрового индикатора обновляется.

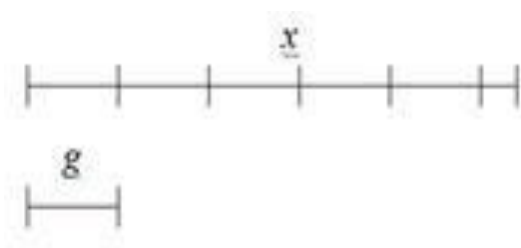
Следящий режим измерения. Цикл измерения повторяется, после того как изменение измеряемой величины превысит ступень квантования.

5.2. Коды, применяемые в цифровых средствах измерений

Дискретизированные и квантованные значения функции в ЦИП кодируются. На рис.1,г показан унитарный код, при котором число передаваемых импульсов пропорционально квантованному значению измеряемой величины. Представление числового значения в унитарном коде имеет недостатки. Число импульсов в кодовых группах различно, чем больше представляемое число, тем больше импульсов содержит кодовая группа. Так, для представления числа 82 необходимо передать 82 импульса. Привычная для нас десятичная система счисления более экономна. Действительно, в ней для построения чисел используется десять цифр: 0, 1, 2, 3, ..., 9. Число представляется в виде последовательности цифр. Каждая цифра занимает в нем определенную позицию (разряд). Например, число 482 содержит три цифры. Однако крайняя правая цифра 2 относится к разряду единиц, цифра 8 к разряду десятков, 4 – к разряду сотен. Таким образом, для представления данного числа в десятичной системе количество необходимых разрядов равно числу записанных цифр, т. е. трем. Запись этого же числа с помощью унитарного кода потребовала бы 482 импульса (знака). Экономность десятичной системы объясняется тем, что перемещение цифры влево на соседнюю позицию увеличивает ее значение в 10 раз. Цифра 10 является основанием десятичной системы счисления. Принципиально можно образовать систему счисления, используя любое число в качестве ее основания.

Основные методы преобразования непрерывных величин в коды, применяемые в цифровых измерительных устройствах

Первый метод: Пусть имеется измеряемая величина x и имеется отрезок единичной длины квант g :

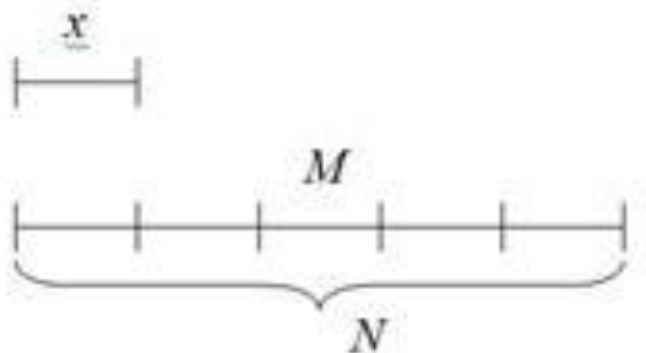


Будем последовательно откладывать квант на измеряемом отрезке. На $N+1$ шаге мы перешагнем через конец отрезка x . Если округлить в меньшую сторону, то число N будет выражать длину отрезка, т.е. x в единицах g .

$$x = g \cdot N$$

Характерные черты метода: последовательный счёт повторяющейся единичной меры кванта до приближения получаемой суммы к значению измеряемой величины.

Второй метод: Пусть есть измеряемый отрезок x и нет единичной меры меньше измеряемого отрезка:

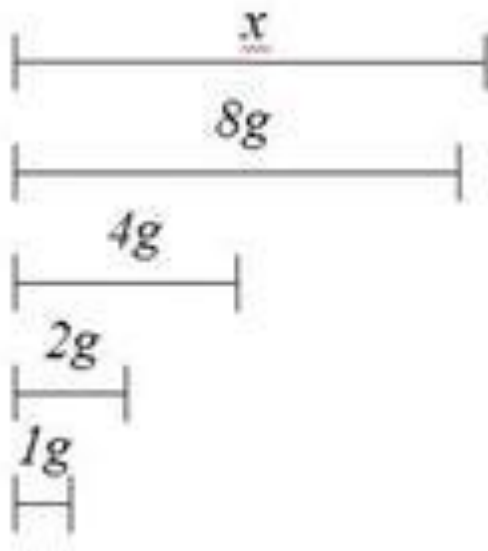


Тогда измеряемую величину x будем считать единичной мерой (квантом) и откладывать ее на мере M . При этом можно подсчитать число квантов, укладывающихся на мере и его величину, т.е.:

$$g = x = \frac{M}{N}$$

Характерные черты метода: последовательный счёт измеряемой величины до приближения получаемой суммы к значению крупной меры, т.е. $g \cdot N = M$

Третий метод: Пусть имеется измеряемая величина x и набор отрезков, длины которых соответствуют весовым коэффициентам двоичного кода:



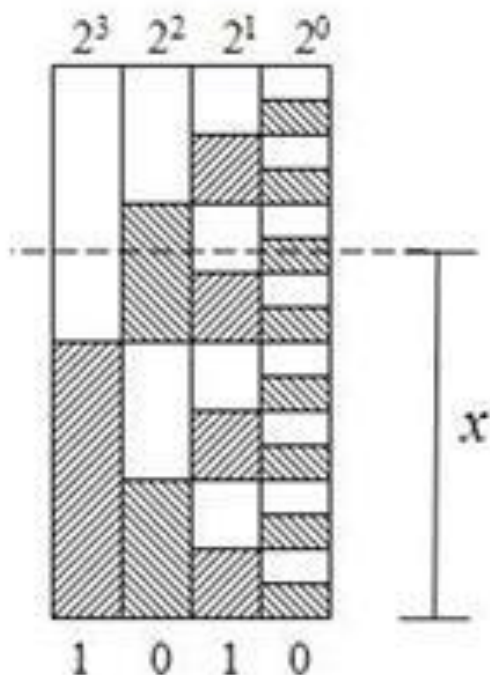
$1g$	$2g$	$4g$	$8g$
2^0	2^1	2^2	2^3

Эти отрезки последовательно сравнивают с измеряемой величиной x . Сначала берут наибольший отрезок $8g$ и откладывают его на отрезке x . Если он меньше, то его оставляют и добавляют последующий отрезок ($8g+4g=12g$). Их сумму сравнивают с x . Если она больше x , то $4g$ отбрасывают и добавляют последующий $2g$ ($8g-4g+2g=10g$). Аналогично эту сумму сравнивают с x , если меньше, то добавляют $1g$ ($10g+1g=11g$). Если полученная сумма больше x , то $1g$ отбрасывают, если меньше – оставляют.

Результат измерения запишем следующим образом: меньше – 1, больше – 0. Тогда эта запись, читаемая слева направо, будет представлять собой двоичный код числа N . Это результат измерения в единицах g .

Характерные черты метода: наличие нескольких мер, кратных кванту и соотносящихся как весовые коэффициенты кода, где количество мер равно числу его разрядов. Комбинации мер сравниваются с измеряемой величиной и последовательно приближаются к мере. Результаты сравнения (больше/меньше) определяют состояние в разрядах кода в направлении от старшего к младшему.

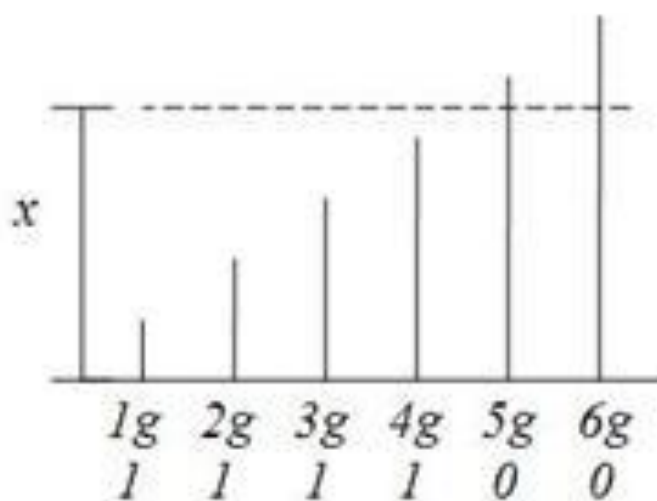
Четвертый метод: В отличие от предыдущего метода, где комбинации из отрезков $8g, 4g, 2g, 1g$ конструируются при каждом измерении, то в данном методе они как бы заготовлены в виде кодовой маски. Столбцы этой маски соответствуют двоичным разрядам.



Условимся, что если пунктирная линия, проходящая через конец измеряемого отрезка x , проходит незаштрихованный участок, то в соответствующем разряде считывается 1, а если заштрихованный, то 0. Полученная запись, читаемая слева на право будет представлять двоичный код числа N в единицах g .

Характерные черты метода: наличие кодовой маски позволяет вести считывание одновременно во всех разрядах, что повышает быстродействие метода.

Пятый метод: Как и в предыдущем методе есть заготовленные кодовые комбинации, но результат измерения формируется иначе.



С отрезком x сравнивается всё множество отрезков, кратных кванту и выделяются отрезки меньше x и им придаётся 1, а остальным 0. Если в образовавшейся последовательности отбросить нули, то оставшиеся единицы образуют единичный код числа N , выражающего x в единицах g .

Характерные черты метода: одновременное сравнение измеряемой величины с мерами, отличающимися друг от друга на 1 квант.

При преобразовании непрерывной величины в код большое количество физических единиц x преобразуется в ограниченное количество y ($x \rightarrow y$). Такой величиной y может быть:

- $y = \Delta t$ – временной интервал;
- $y = f$ – частота следования импульсов;
- $y = U$ – постоянное напряжение;
- $y = l, y = \alpha$ – линейное и угловое перемещение.

5.3 Изучение измерительных приборов. Оценка погрешностей измерений физических величин

Измерение физической величины – процесс сравнения измеряемой величины с помощью технических средств с однородной ей величиной, условно принятой за единицу.

Различают два вида измерений: прямые и косвенные.

Прямое измерение – это измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно из опыта.

Косвенное измерение – это измерение, при котором искомое значение величины находят на основании известной функциональной зависимости между ней и величинами полученными при проведении прямых измерений.

5.4 Понятие измерительных преобразователей (ИП), виды, классификация.

Эксплуатация летательных аппаратов в авиации связаны с получением данных о значении различных физических величин, характеризующих состояние объекта управления - механических, тепловых, химических, оптических и других величин, которые принято называть неэлектрическими.

5.5 Функция измерительного преобразователя.

Измерительный прибор предназначен для преобразования измерительного сигнала $x(t)$ в выходной сигнал $y(t)$:

$$y(t) = F[x(t)]$$

где $x(t)$ и $y(t)$ — векторные величины; $F(x)$ — требуемая функция преобразования. Предполагаем, что функция $F(x)$ осуществляет все необходимые математические операции, включая интегрирующие и дифференцирующие.

6.Измерительные цепи

Измерительная цепь представляет собой функционально-структурную схему, отображающую методы и технические средства реализации требуемой функции преобразования прибора. Измерительная цепь включает все элементы прибора от входа до устройства воспроизведения (указатель, регистратор и др.). Измерительная схема прибора — понятие более узкое, она не включает первичного преобразователя, устройства воспроизведения и др.

6.1 Измерительные схемы с делителями тока и напряжения.

Измерительные цепи с параметрическими преобразователями содержат схемы делителей тока и напряжения, неравновесные мостовые схемы постоянного и переменного тока

6.2 Мостовые измерительные схемы с гальванометром.

Измерительные цепи многих авиационных приборов содержат неравновесные мостовые схемы постоянного тока с гальванометрами и логометрами в качестве указателей.

В авиационных приборах, содержащих мостовые неравновесные схемы, возникают температурные погрешности вследствие влияния температуры окружающей среды на сопротивление рамки, магнитную индукцию и другие параметры гальванометра. Для компенсации этих погрешностей применяют различные компенсационные устройства, чаще всего добавочные сопротивления с нулевым или отрицательным температурным коэффициентом, включаемые последовательно с рамкой гальванометра. При этом удастся понизить температурный коэффициент прибора до допустимых значений путем снижения его чувствительности.

6.3 Мостовые измерительные схемы с логометрами.

Измерительную цепь с мостовой схемой и логометром представлена на рисунке(рис.6).

где: R_1, R_2, R_3, R_X — сопротивления плеч моста, причем последнее плечо — измерительное; R_P — сопротивление рамок логометра, R_5 — сопротивление полудиagonали.

Отклонение подвижной системы логометра является функцией отношения сила токов в рамках, т.е.

$$\phi = f\left(\frac{I_2}{I_1}\right).$$

Но отношение сил токов зависит от параметров схемы

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{R_3[R_1(R_P + R_2) + R_2(R_P + R_5)] - R_1R_5R_X}{R_1[R_3(R_P + R_X) - R_X(R_P + R_5)] - R_2R_3R_5}$$

или, если положить $R_1=R_3$,

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{R_1R_P - R_XR_5 + R_2(R_P + R_5 + R_1)}{R_1R_P - R_2R_5 + R_X(R_1 + R_P + R_5)}. \quad (21)$$

По формуле (21) при заданных значениях сопротивлений моста можно найти отношения сил токов в рамках логометра, а следовательно, и угол ϕ отклонения подвижной системы.

В приборах с логометрическими указателями сопротивление полудиagonали R_5 обычно выбирают из условий компенсации температурных погрешностей, вызванных влиянием температуры T окружающей среды на рамки логометра. Сопротивление R_5 в этом случае выполняется из двух частей: $R_5 = R_5' + R_T$ первое из которых с нулевым температурным коэффициентом, а второе — с положительным температурным коэффициентом, например, медное.

Выберем величину сопротивления R_T из условия независимости отношения токов (21) от температуры T окружающей среды.

6.4 Измерительные схемы статического уравнивания.

Измерительные цепи со статическим уравниванием выполняются в виде компенсационных схем с обратной связью (рис.7).

Измеряемая величина x преобразуется с помощью первичного преобразователя ПП в величину F_x , уравниваемую величиной F_y , получаемой от обратного преобразователя ОП. Входной величиной обратного преобразователя является выходная величина I , формируемая в прямой цепи, состоящей из преобразователя неравновесия ПН, модулятора М, усилителя Ус и демодулятора ДМ. На вход преобразователя ПН поступает сигнал рассогласования $\Delta F = F_x - F_y$.

Измерительная цепь статического уравнивания состоит из прямой цепи с преобразованием $\Delta F \rightarrow I$ и коэффициентом преобразования (передачи) K и цепи обратной связи с преобразованием $I \rightarrow \Delta F$ и коэффициентом преобразования (передачи) β .

Важной особенностью цепей уравнивания является обратный преобразователь, который выполняет функцию преобразования выходной величины I в сигнал F_y , однородный с сигналом F_x (напряжение — напряжение, сила тока — сила тока, сила — сила, момент — момент).

Из схемы (см. рис.8) видно, что $K = I/\Delta F$; $\beta = F_y/I$; $F_y/\Delta F = \beta K$ — глубина уравнивания; $\Delta F/F_x = \alpha$ — относительное неравновесие; $F_y/F_x = \lambda$ — относительная глубина уравнивания.

Пользуясь этими обозначениями, можем написать

$$F_x = F_y + \Delta F; F_y = \beta I; I = \Delta F K;$$

$$\alpha = \frac{1}{1 + \beta K}; \lambda = \frac{\beta K}{1 + \beta K} = 1 - \alpha.$$

Чувствительность измерительной цепи уравнивания

$$S = \alpha K = \frac{K}{1 + \beta K}. \quad (27)$$

Отсюда следует, что чувствительность цепи уравнивания, в $1 + \beta K$ раз меньше чувствительности K прямой цепи. Уменьшение

чувствительности окупается тем, что в такое же число раз уменьшается погрешность преобразования $F_X \rightarrow I$.

При статическом уравнивании для поддержания определенного значения выходной величины I необходимо на вход цепи K подавать сигнал рассогласования $\Delta F = F_X - F_Y$. Поскольку $\Delta F = \alpha F_X$ и $\alpha = 1/(1 + \beta K)$, то величина ΔF составляет постоянную часть от F_X и может быть учтена при градуировке. Приборы, содержащие измерительные цепи статического уравнивания, имеют широкий диапазон измерения, достигающий $D = 10^6$. Приборы этого типа имеют большое быстродействие. Однако погрешности их вследствие того, что указатель не охвачен обратной связью, не всегда достаточно малы. При большой глубине обратной связи в приборе возможно нарушение устойчивости.

6.5 Измерительные схемы астатического уравнивания.

При статическом уравнивании для получения сигнала I на выходе схемы необходимо на входе цепи K поддерживать рассогласование $\Delta F = F_X - F_Y$. В измерительных цепях с астатическим уравниванием на выходе цепи K включают электродвигатель как интегрирующее звено, который формирует сигнал ϕ (рис 10), используемый, с одной стороны, в качестве эквивалента измеряемого сигнала X ; а с другой — для формирования через обратный преобразователь сигнала F_Y .

В измерительных цепях астатического уравнивания вместо двух три аддитивные погрешности и только одна мультипликативная. Поэтому здесь превалирующими оказываются аддитивные погрешности, которые при малых значениях измеряемой величины, оставаясь неизменными, ограничивают диапазон измеряемых величин. Возможности уменьшения аддитивных погрешностей за счет увеличения глубины уравнивания ($\beta K \rightarrow \infty$) ограничены возможностью нарушения устойчивости системы.

6.6 Измерительные схемы развертывающего уравнивания.

Сущность измерительных цепей развертывающего уравнивания заключается в последовательном обзоре всех возможных состояний по определенной программе. Характерным примером цепи развертывающего уравнивания является радиолокатор с круговым обзором цели. Если необходимо измерить азимут цели, например, летящего самолета, то непрерывно вращают антенну радиолокатора, последовательно осматривая все возможные положения цели в диапазоне от 0 до 360°.

Измерительные цепи развертывающего уравнивания имеют хорошее быстродействие. В этих цепях можно выбирать большое значение глубины

уравновешивания βK , не опасаясь возникновения неустойчивости. Измерения осуществляются в дискретные моменты времени, т. е. в моменты равновесия, поэтому если измеряемая величина меняется с большой скоростью, то могут возникнуть трудности в получении точных результатов измерения. В цифровых системах измерения, принцип развертывающего уравновешивания позволяет получить большое быстродействие, достаточное для измерения многих быстропротекающих процессов.

7. Статические характеристики приборов

Для анализа статической характеристики прибора необходимо составить статическую структурную схему, которая отличается от динамической схемы тем, что в передаточных функциях звеньев необходимо положить $p=0$. В этом случае интегрирующие звенья заменяются звеньями с бесконечно большим коэффициентом усиления (бесконечно большой чувствительностью). Статические характеристики приборов в общем случае отображают нелинейные связи между входным и выходным сигналами.

Нахождение статической характеристики прибора по статическим характеристикам его звеньев может являться прямой задачей анализа. При расчете и проектировании приборов приходится решать обратную задачу или задачу синтеза, когда по требуемой статической характеристике и заданной структурной схеме подбираются статические характеристики звеньев. Задача при этом ставится следующим образом: требуется синтезировать прибор со статической характеристикой $y=F(x)$ при заданной структуре и статических характеристиках некоторых звеньев, найти статические характеристики остальных звеньев. Эта задача оказывается определенной только в том случае, когда ищется статическая характеристика одного звена.

Расчёт статических и динамических характеристик приборов и датчиков.

Приборы и датчики могут работать в статическом и динамическом режимах. В статическом режиме измеряемая величина постоянна и выходной сигнал (показание) прибора приобретает установившееся значение, как, например, при измерении курса во время прямолинейного невозмущенного полета самолета. В динамическом режиме измеряемая величина и выходной сигнал прибора изменяются с течением времени, как это имеет место, например, при измерении курса во время возмущенного полета, сопровождающегося колебаниями самолета. Соответственно расчет характеристик приборов и датчиков делится на расчет статических и динамических характеристик.

Расчет статических характеристик заключается в определении функциональной зависимости выходного сигнала y прибора (датчика) от измеряемой величины x при установившихся значениях x и y .

7.2 Чувствительность прибора.

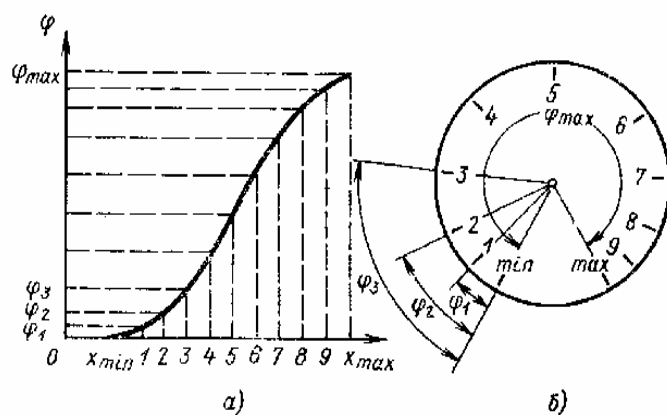


Рис. 13. Построение шкалы прибора по его характеристике:
а — характеристика прибора; б — построение шкалы

Понятие чувствительности служит для количественной оценки влияния на выходной сигнал того или другого воздействия. Как следует из расчетной характеристики выходной сигнал y зависит не только от входного сигнала, но и от ряда параметров $q_1, \dots, q_n$, которые в свою очередь могут изменяться в зависимости от воздействия ряда дестабилизирующих факторов

$z_1, \dots, z_k$ (от изменения температуры окружающей среды, атмосферного давления, режимов питания и др.). В связи с этим различают следующие виды чувствительности:

- а) чувствительность прибора к изменению входного сигнала x , которая является основной (полезной) и учитывается при выборе параметров прибора;
- б) чувствительность прибора к изменению его параметров $q_1, \dots, q_n$ и дестабилизирующих факторов $z_1, \dots, z_k$, которая является побочной (вредной) и учитывается при анализе погрешностей.

7.3. Измерительные схемы с делителями тока и напряжения.

Измерительные цепи с параметрическими преобразователями содержат схемы делителей тока и напряжения, неравновесные мостовые схемы постоянного и переменного тока

В качестве простейших схем измерительных цепей применяют схемы делителей напряжения (рис.3, а) и делителя тока (рис.3, б), в которых измерительным прибором является логометр.

